

UD5 – Acceso a Datos

Instrucciones

- Comenta el código donde lo creas necesario. (CE9g)
- Crea un archivo comprimido con los archivos que contengan la resolución del ejercicio. El archivo se llamará U6U7_nombreAlumno.zip.

Crea un servicio en **PHP8** para aceptar peticiones desde un cliente. El servicio deberá ser REST y la respuesta dependerá del tipo de petición realizada (JSON o HTML)

A partir de la siguiente base de datos:

```
CREATE DATABASE instituto_db;
```

```
USE instituto_db;
```

```
CREATE TABLE alumnos (  
    dni VARCHAR(9) UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(100),  
    apellidos VARCHAR(100),  
    nia INT PRIMARY KEY,  
    direccion VARCHAR(255),  
    telefono VARCHAR(15)  
);
```

```
CREATE TABLE asignaturas (  
    codigo INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    curso INT  
);
```

```
CREATE TABLE matriculas (  
    nia INT,  
    codigo INT,  
    año INT,  
    PRIMARY KEY (nia, codigo),  
    FOREIGN KEY (nia) REFERENCES alumnos(nia),
```

```

FOREIGN KEY (codigo) REFERENCES asignaturas(codigo)
);

INSERT INTO alumnos (dni, nombre, apellidos, nia, direccion, telefono) VALUES
('12345678A', 'Juan', 'Pérez Gómez', 1001, 'Calle Falsa 123, Madrid', '612345678'),
('87654321B', 'Ana', 'López Martínez', 1002, 'Avenida del Sol 45, Barcelona', '698765432'),
('23456789C', 'Carlos', 'García Ruiz', 1003, 'Calle Gran Vía 67, Valencia', '612123456');

INSERT INTO asignaturas (codigo, nombre, curso) VALUES
(101, 'Matemáticas', 1), (102, 'Lengua Española', 1), (103, 'Historia', 2), (104, 'Física', 3);

INSERT INTO matriculas (nia, codigo, año) VALUES
(1001, 101, 2025), (1001, 102, 2025), (1002, 103, 2025), (1003, 101, 2025), (1003, 104, 2025);

```

Tu servicio deberá poder devolver la siguiente información:

1. **Consultar** todo el alumnado del centro (JSON).
2. **Consultar** todas las asignaturas del centro (JSON).
3. **Consultar** las matrículas (HTML).
4. **Insertar** una matrícula (JSON).
5. **Eliminar** una matrícula (JSON).

Las consultas 1 y 2 devolverán un JSON con todos los datos de alumnado y asignaturas.

La consulta 3 devolverá el html del listado de matrículas que incluirás en la sección correspondiente de vista_material.html. Ese listado incluirá el NIA, nombre y apellidos del alumno, asignatura (ordenados por NIA y nombre de asignatura ASC) de cada matrícula, además de un botón para borrar dicha matrícula.

La inserción 4 y la eliminación 5 devolverá un JSON con un true o un false en función de si la acción se ha realizado con éxito.

Utiliza el archivo vista_material.html para crear una página que, a través de llamadas AJAX (nativo, JQUERY o FETCH), rellene los desplegados de alumnos y de asignaturas, el listado de matrículas y permita realizar y eliminar matriculaciones.

Las acciones de matrícula y borrado implicarán la actualización de los datos de la página.

Utiliza el material que se te adjunta y crea tantos archivos como consideres necesario.

UD6. Web Dinámica. AJAX.

RA	%	CE	%
8. Genera páginas Web dinámicas analizando y utilizando tecnologías del servidor Web que añadan código al lenguaje de marcas.	80	a) Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente Web.	5
		b) Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas.	10
		c) Se han identificado las librerías y las tecnologías relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas Web con guiones embebidos.	10
		d) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas Web que incluyan interacción con el usuario en forma de advertencias y peticiones de confirmación.	20
		e) Se han utilizado estas tecnologías, para generar páginas Web que incluyan verificación de formularios.	20
		f) Se han utilizado estas tecnologías para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.	20
		g) Se han aplicado estas tecnologías en la programación de aplicaciones Web.	15

UD7. Servicios Web. Aplicaciones Híbridas.

RA	%	CE	%
7. Desarrolla servicios Web analizando su funcionamiento e implantando la estructura de sus componentes.	80	a) Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios Web.	10
		b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios Web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación.	10
		c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en la publicación y utilización de servicios Web.	15
		d) Se ha programado un servicio Web.	20
		e) Se ha creado el documento de descripción del servicio Web.	15
		f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio Web.	15

		g) Se ha consumido el servicio Web.	15
9. Desarrolla aplicaciones Web híbridas seleccionando y utilizando librerías de código y repositorios heterogéneos de información.	80	a) Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente.	10
		b) Se han identificado librerías de código y tecnologías aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas.	10
		c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes.	15
		d) Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en Internet y en almacenes de información.	15
		e) Se han utilizado librerías de código para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web.	15
		f) Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros.	20
		g) Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.	15